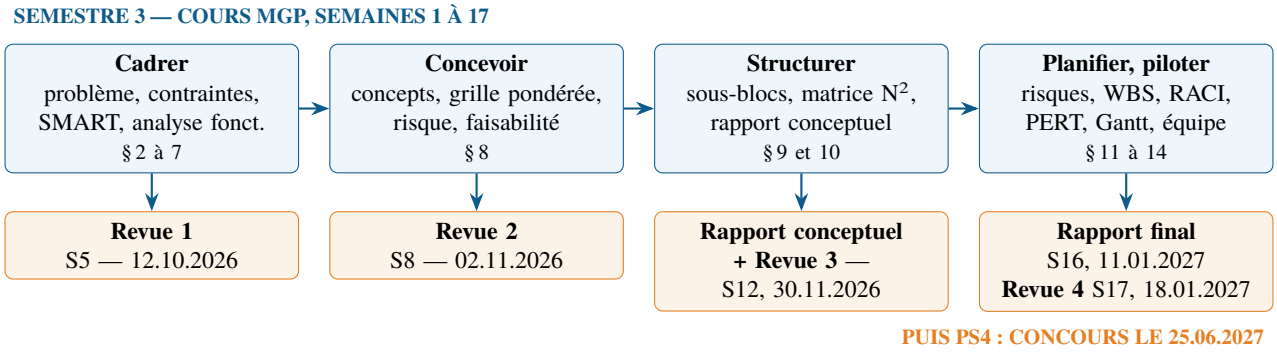
Gestion de projet et ingénierie système — Fiche de révision

Cadrage · concepts · sous-blocs · risques, WBS, PERT, Gantt · revues 1 à 4

Sources : plan du cours 2026 et support de cours (Y. Birbaum), diapositives « Ingénierie système (SA5) » (A. Kneuss, 05.10.2026), grille de la Revue 1, règlement technique 2026/27, directives P3 (GM). Exemples du support repris tels quels ; **exemples « d'entraînement » : proposés, non officiels**.

Chaque nombre est relevé dans les sources ou recalculé par `scripts/fiche_gestion_projet_verif.py`. **État au 15.10.2026 : Revue 1 passée, prochaine échéance Revue 2 le 02.11.2026.**

Carte du cours : quatre revues, deux rapports



Comment utiliser cette fiche

Chaque notion suit le même ordre : **la définition du support**, l'**outil** (tableau, schéma), un **exemple** (celui du support, ou celui du projet fil rouge « Tant va la cruche à l'eau… ») et le **piège**. Les quatre revues et les deux rapports servent de fil rouge : la § 1 dit *ce qui est attendu et quand*, la § 7 détaille *comment la Revue 1 est notée*. À relire avant une revue : la **méthode** (§ 15) et le **mémo des pièges** (§ 16).

L'idée directrice en une phrase

On décrit d'abord *quoi* (besoin, objectifs SMART, fonctions), puis *comment* (concepts, sous-blocs, interfaces), enfin *quand et par qui* (WBS, RACI, PERT, Gantt) — et chaque revue est un **jalon de décision** qui vérifie que l'étape précédente tient avant de passer à la suivante. Un changement coûte d'autant plus cher qu'il arrive tard : le cadrage initial est un investissement.

1. Le cours, les revues et les livrables

Cours de **17 semaines** (16 semaines de cours), **projet fil rouge dès la semaine 1**, **deux livrables** (rapport conceptuel en S12, rapport final en S16) et **quatre revues de projet évaluées**. Côté GE, le projet commun GE-GM se déroule dans ce cours au semestre 3, puis continue en PS4 jusqu'au concours.

Échéance	Semaine — date	Groupe 5 (D10.22)	Contenu attendu (plan du cours)
Revue 1	S5 — lun. 12.10.2026	17:15–17:40	présentation du projet (ce qui a été compris), contraintes du projet, objectifs principaux et secondaires (SMART), analyse fonctionnelle
Revue 2	S8 — lun. 02.11.2026	15:00–15:25	différents concepts avec analyse de risques et de faisabilité technique et économique ; proposition du concept le mieux adapté
Revue 3	S12 — lun. 30.11.2026	16:00–16:25	concept retenu développé en sous-blocs, modifications apportées, validation du concept par rapport aux objectifs ; **remise du rapport conceptuel**
Rapport final	S16 — lun. 11.01.2027	—	**remise du rapport final** (WBS, PERT, Gantt, conclusion)
Revue 4	S17 — lun. 18.01.2027	17:15–17:40	concept finalisé et planification prévue pour le projet du printemps

Déroulement d'une revue (directives P3) : tous les membres GE-GM du groupe ; **présentation synthétique de 2 × 5 min** puis **discussion technique de 2 × 7 min**, dans un créneau de 25 min. Le livrable est **déposé sur l'espace GED du groupe le lundi midi précédant la revue**, quelques heures avant le passage.

Checklist (support)	Ce qu'il faut montrer
Revue 1	• projet tel que compris, avec ses enjeux ; • contraintes techniques, réglementaires, temporelles, budgétaires ; • objectifs principaux et secondaires SMART ; • analyse fonctionnelle (bête à cornes, pieuvre, fonctions hiérarchisées) ; • distinction concept global / concept du sous-système
Revue 2	• au moins deux ou trois concepts ; • grille multicritère à pondération justifiée ; • analyse de risques préliminaire par concept ; • faisabilité technique et économique ; • proposition argumentée du concept le mieux adapté
Revue 3	• concept retenu en sous-blocs cohérents ; • modifications du concept initial, justifiées ; • validation explicite par rapport aux objectifs SMART ; • cohérence avec les interfaces mécaniques
Revue 4	• concept finalisé ; • planification complète (WBS, PERT, Gantt) pour la suite ; • retour critique planifié / réel ; • facteurs de succès et de risque pour la réalisation

Pondération des revues côté GE : absente des sources

Le plan du cours dit seulement « quatre revues de projet évaluées ». La seule pondération écrite est celle des **directives P3, côté GM** : 20 % revues I et II, 40 % revue III (dimensionnement des composants), 20 % revue finale et rapport, 20 % maquette 3D finale — à ne pas transposer telle quelle au GE. La date du rapport final (lundi 11.01.2027) est déduite du calendrier académique (semaine A16) : à confirmer.

2. Le projet fil rouge et ses contraintes (règlement 2026/27)

Mission : un robot télécommandé, roulant au sol, transfère de l'eau d'un point A à un réservoir en B avec un **récipient ouvert fourni** (bac inox GN 1/2 40 mm, 32,5 × 32,5 × 4 cm), en franchissant une **corde** (Ø de l'ordre de 30 mm, 4 à 5 traversées), une **zone de cailloux** (10 à 40 mm, cadre bois de 40 mm au plus) et un **pont** (deux planches inclinées à 25°, pan de 50 cm, largeur de l'ordre de 2 m). Parcours de l'ordre de 10 à 12 m sur 3 à 4 m, entre les bâtiments D et G. **Concours : vendredi 25 juin 2027**, quelle que soit la météo.

Épreuve	Mission	Temps	Jugé sur
1. Vitesse	2 tours, obstacles à l'aller, bords libres aux retours, sans récipient	3 min	temps réalisé et **prédiction** annoncée avant le départ
2. Quantité d'eau	un aller simple, récipient rempli en A, vidé en B	3 min	masse d'eau dans le réservoir
3. Tournoi	duels à élimination directe, allers-retours répétés	5 min	classement final et **rapport prix/performance**

Contraintes hiérarchisées par leur sanction (c'est ce que la grille appelle « contraintes hiérarchisées ») :

Sanction	Contrainte	§
Éliminatoire	dépasser l'enveloppe de CHF 1'000 ; robot, guidage ou jauges non conformes au début du concours (disqualification, notes de performance ramenées à 1.0)	1.6, 3.4
Non-accréditation possible	lieux de travail laissés en désordre, « quelle que soit la note obtenue »	2.3
Dernier rang de l'épreuve	demander une batterie de remplacement ; modifier mécaniquement le robot	3.4
Tour annulé / ressortir	sortie des cônes, obstacle non franchi entièrement, intervention humaine	3.4
Eau vidée à terre	pied sur le plot ou dépassement du plot au remplissage ou à la vidange	3.4

Contraintes techniques (§ 1.2 à 1.5) : châssis **original, entièrement métallique** (impression 3D seulement pour le prototypage ou des appendices) ; support du récipient **non pendulaire** et qui n'est pas un autre réservoir ; moteurs électriques et **contrôleurs faits « maison »** ; **une seule batterie LiFePO4 2100 mAh 9,9 V (20C/40C)** par épreuve (2 batteries et un chargeur fournis) ; **une seule télécommande** maison, manœuvrée uniquement par des **interrupteurs ON/OFF ou boutons-poussoirs à une seule position stable** (pour pousser à automatiser) ; récipient ni recouvert ni modifié, aucune éponge ; numéro de groupe visible ; plateforme « cibles PS4 » (deux cartes dsPIC) prêtée. **Aucun achat durant le semestre d'automne** (§ 4).

budget (fixé au départ, ne change plus) · dépenses (cumul des achats et sous-traitances) · coût effectif (tous les composants, **sponsorisés ou gratuits compris**, usinages et impressions)

dépenses ≤ CHF 1'000, jusqu'à CHF 1'250 seulement avec un sponsor de CHF 250 au plus, validé

Ces **trois montants sont présentés à chaque revue**, avec cette terminologie. Coûts comptés dans le coût effectif : usinage à l'atelier **100 CHF/h**, impression 3D **100 CHF/kg** ; côté GE, achats uniquement via le **portail GEEL-SCEE** et **BoM** de tout le matériel électrique (récupération comprise). Un faible coût effectif est un atout (il entre dans la notation, via le rapport prix/performance).

Effet prévisible d'une contrainte (ce que la grille valorise en « Excellent ») : la batterie imposée donne un ordre de grandeur de l'énergie, 9,9 V × 2,1 Ah ≈ 20,8 Wh, et du courant, 20 × 2,1 A = 42 A pour 20C (84 A pour 40C ; lecture usuelle : 20C en continu, 40C en pointe, à confirmer sur la fiche de la batterie). Tout le robot, mécanismes compris, tire sur cette source sur l'ensemble des manches : la consommation devient une contrainte de conception.

3. Fondamentaux : projet, cycle de vie, triple contrainte

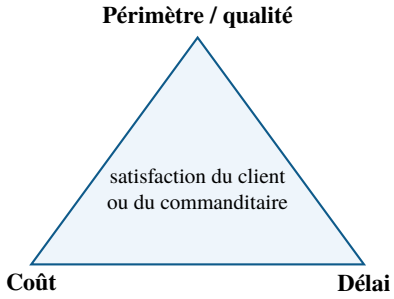
Un **projet** est une initiative **temporaire** (début et fin définis) organisée pour produire un résultat **unique** (PMI). Une activité récurrente (production, maintenance, comptabilité courante) n'en est pas un ; une tâche ponctuelle simple non plus, si elle ne demande ni objectifs formalisés ni coordination.

Processus	Contenu clé	Livrable principal	Coût d'un changement
1. Initiation	faisabilité initiale, objectifs globaux, évaluation de concepts, charte	charte de projet	très faible
2. Planification	WBS, ressources, coûts, délais, PERT/Gantt, plan de risques	planning détaillé	modéré
3. Exécution	réalisation des livrables, coordination d'équipe	livrables intermédiaires	élevé
4. Suivi et contrôle	avancement, tableaux de bord, actions correctives	rapports d'avancement	élevé
5. Clôture	remise des résultats, retour d'expérience (REX)	rapport final, REX	très élevé

Revue = jalon de décision : en fin de phase, on vérifie pertinence des objectifs, faisabilité, risques et qualité des livrables ; le projet est poursuivi, réorienté, suspendu ou arrêté. C'est le rôle des quatre revues.

« 100 fois plus cher » : à nuancer

Le facteur 100 vient du génie logiciel (courbe de Boehm). Le *principe* (un changement coûte structurellement plus cher à mesure que le projet avance) vaut partout ; le *facteur exact* ne se généralise pas.



Triple contrainte (« triangle de fer ») : on ne modifie pas un côté sans toucher aux deux autres.

Si l'on modifie…	Conséquence à anticiper
le délai (raccourci)	plus de ressources, ou périmètre réduit
le budget (réduit)	calendrier allongé, ou exigences revues
le périmètre (augmenté)	impact sur le coût et/ou le délai

Elle borne le *comment* ; les objectifs SMART définissent le *quoi*. Pour le projet : le côté le plus rigide est souvent le délai, fixé par le calendrier académique.

4. Cadrer : problème, objectifs principaux, secondaires et SMART

La méthode des 5 pourquoi (T. Ohno, Toyota) : décrire le problème de façon factuelle, demander « pourquoi ? », repartir de chaque réponse, puis agir sur la **cause** et non sur les conséquences. « Cinq » est un repère, pas une règle. Limite : dépend de la qualité de l'animation (risque de raisonnement circulaire ou de désigner un coupable).

L'analyse SWOT (FFOM) — à faire sur *l'équipe*, pas seulement sur le produit :

	Favorable	Défavorable
Interne	**Forces**	**Faiblesses**
Externe	**Opportunités**	**Menaces**

Forces et faiblesses se maîtrisent ; opportunités et menaces s'exploitent ou s'anticipent. But : en tirer des **priorités et des actions**, pas remplir une matrice.

Principal ou secondaire ?

1. revenir au problème initial, sans solution ;
2. « si le projet ne devait produire qu'un seul résultat, lequel justifierait à lui seul son existence ? » → **objectif principal** ;
3. recenser les résultats complémentaires → **secondaires** ;
4. **test de suppression** : sans lui, le projet perd sa raison d'être → principal ; il garde son utilité mais perd de la valeur → secondaire ;
5. valider la hiérarchie avec le commanditaire.

Critère SMART	Question à se poser
Spécifique	l'objectif est-il clair et non ambigu ?
Mesurable	peut-on vérifier objectivement son atteinte ?
Atteignable	est-il réaliste avec les ressources et le temps disponibles ?
Pertinent	contribue-t-il réellement à résoudre le problème identifié ?
Temporel	a-t-il une échéance précise ?

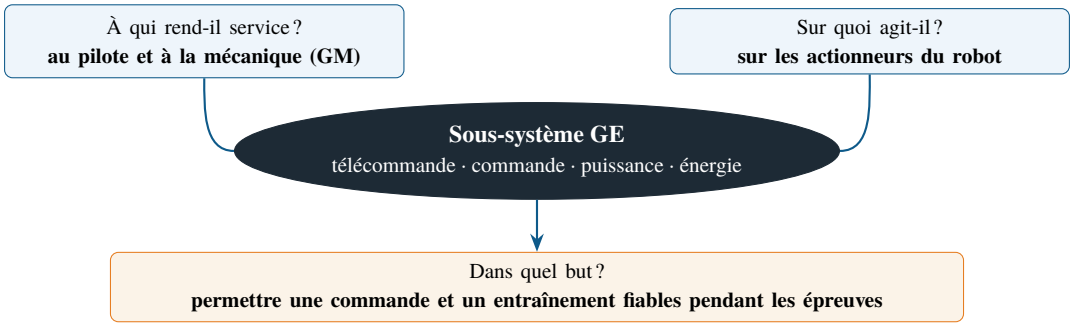
Exemple du support : « Améliorer la fiabilité du capteur » (flou) devient « Réduire le taux de faux déclenchements du capteur de présence à moins de 2 % lors des tests d'intégration prévus en semaine 14 » (SMART). **Projet fil rouge** (Revue 1 du groupe 5) : objectif principal tiré du besoin, « terminer les épreuves 1 et 2 dans les temps et rester opérationnel à chaque manche du tournoi, sans intervention ni batterie de rechange » ; valeurs cibles à confirmer par des essais.

Objectif ≠ activité

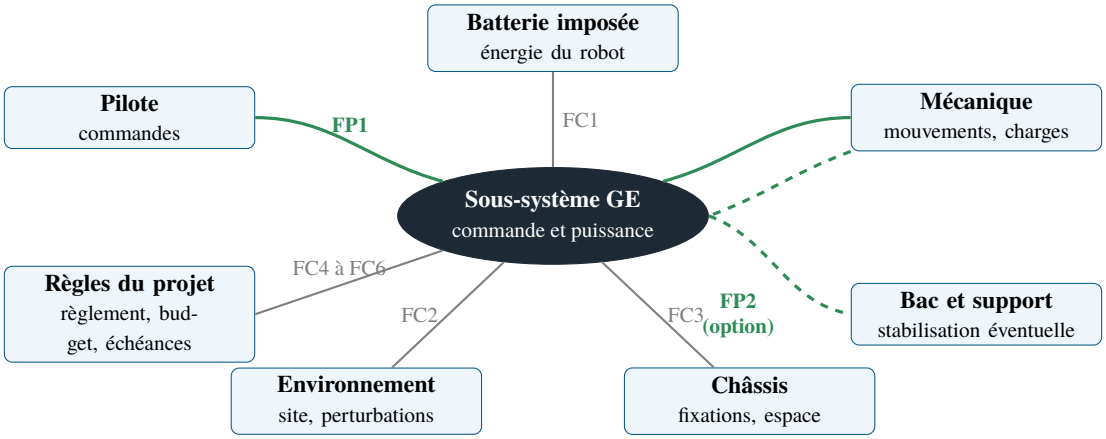
« Former les utilisateurs » est une *action* ; « permettre à 90 % des utilisateurs de maîtriser le nouvel outil » est un *objectif* mesurable. Un objectif décrit un **résultat attendu**, avec cible, indicateur et échéance. La grille de la Revue 1 sanctionne les objectifs « confondus avec des tâches ».

5. L'analyse fonctionnelle

Elle traduit un besoin en **fonctions attendues, indépendamment des solutions techniques** : ce que le système doit accomplir, avant comment il sera conçu. Étapes : (1) **définir le besoin** — périmètre (ce qui fait partie du système, ce qui lui est extérieur, les situations d'usage) et **bête à cornes** ; (2) **identifier les fonctions — pieuvre** ; (3) **formaliser les exigences** — cahier des charges fonctionnel (CdCF).



Bête à cornes du sous-système GE (Revue 1 du groupe 5). L'énoncé du besoin reste **neutre sur le plan technique** : une finalité, pas une solution.



Pieuvre du sous-système GE (proposition de la Revue 1). Vert : fonction principale (pointillés : optionnelle) ; gris : fonctions contraintes.

— **Fonction principale (FP)** : service essentiel rendu ; elle *relie deux éléments extérieurs à travers le système*. FP1 : permettre au pilote de commander les mouvements du robot.

— **Fonction contrainte (FC)** : limite à respecter (sécurité, compatibilité, normes, encombrement, budget) ; elle relie *un* élément extérieur au système. FC1 : fonctionner avec la batterie imposée pendant les épreuves ; FC2 : fonctionner dans l'environnement du concours (perturbations radio) ; FC3 : s'intégrer au châssis ; FC4 à FC6 : règlement, enveloppe budgétaire, jalons.

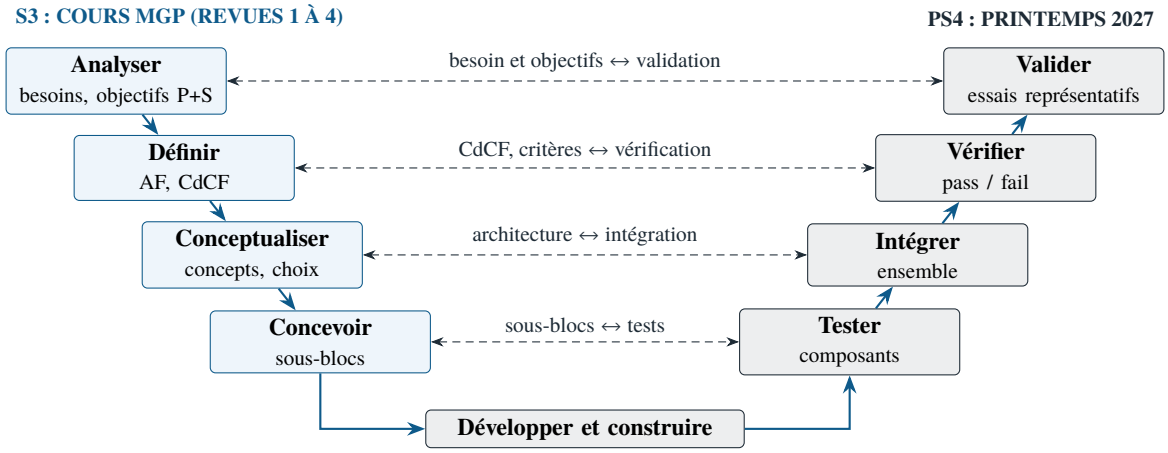
— Chaque fonction : **verbe d'action**, **hiérarchie**, **critère mesurable**, **niveau** attendu et, si nécessaire, **flexibilité** (marge admise).

Réf. — priorité	Critère et niveau attendu	Vérification
FP1 — indispensable	exécution correcte de toutes les commandes de mouvement prévues	essais des commandes, puis parcours intégrés
FC1 — indispensable	batterie imposée, sans remplacement pendant une épreuve, sur le format de 3 ou 5 min	essais sous charge représentative
FP2 — optionnelle	réduction de l'inclinaison du bac ou des pertes d'eau ; aucun seuil encore validé	comparaison avec / sans stabilisation, mêmes conditions

Extrait de la pieuvre GE du groupe 5 : les seuils non définis restent « à définir » et ne sont pas présentés comme validés. Traçabilité : besoin → objectif principal → FP1 + FC1 + FC2 + FC3 → essais intégrés répétés.

6. Ingénierie système (SA5) : cycle en V, architectures, interfaces

L'**ingénierie système** est une approche **interdisciplinaire et intégrative** pour concevoir, réaliser, utiliser et faire évoluer des systèmes complexes : elle met en cohérence besoins, fonctions, architectures, disciplines et contraintes. Un **système** est un ensemble organisé d'éléments en interaction qui coopèrent pour répondre à des objectifs dans un environnement donné. Motivation : identifier les parties prenantes, clarifier besoins et objectifs, réduire les incompréhensions — *développer ce qui est réellement attendu* (Mars Climate Orbiter 1999 : unités impériales au lieu de métriques ; Ariane 5 1996 : dépassement d'entier mal géré).

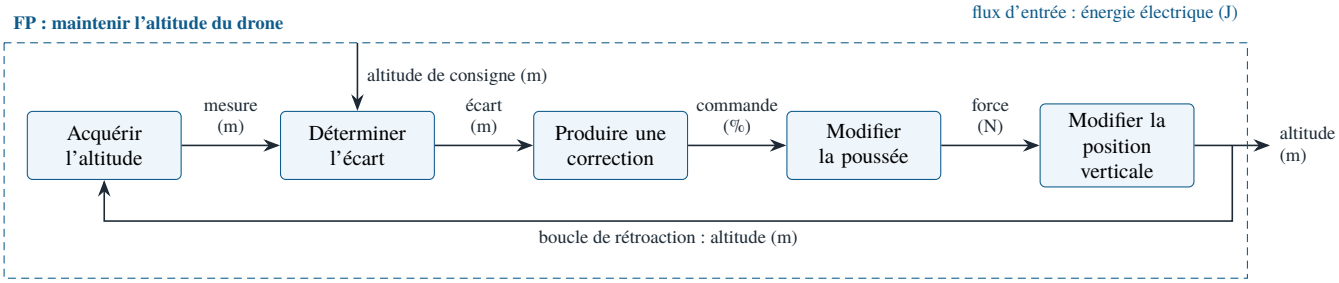


Cycle en V du support SA5 : chaque étape de la branche descendante a sa vérification symétrique sur la branche montante. Il n'exclut pas les itérations.

	Méthode APTE (« analyser et définir »)	Méthode INCOSE
Part de Produit	besoins, objectifs P + S analyse fonctionnelle (FP, FC) → CdCF : fonctions, contraintes, critères d'appréciation, niveaux, flexibilité	besoins, exigences des parties prenantes exigences fonctionnelles (« le système doit… / devrait… ») et non fonctionnelles (performance, fiabilité…)

Approche hybride proposée : besoins → objectifs P+S → analyse fonctionnelle (FP / SF / FC) → architecture fonctionnelle, avec critères de succès et niveaux cibles : c'est le **CdCF**, sortie d'« analyser et définir » ; viennent ensuite les concepts 1 à N et l'architecture physique. **Formalisme vs pragmatisme** : l'ingénierie système n'est pas une méthode unique, mais un ensemble de principes dont le niveau de formalisation s'adapte à la **complexité** et aux **risques** (un clou dans un mur : inutile).

Architecture	Question	Description	Exemple : maintenir l'altitude d'un drone (FP)
Fonctionnelle	que doit faire le système ?	fonctions et sous-fonctions et leurs relations, indépendamment de leur réalisation	acquérir l'altitude + déterminer l'écart + produire une correction + modifier la poussée
Logique	comment est-ce organisé ?	fonctions regroupées en blocs logiques interconnectés, sans réalisation physique	bloc mesure d'altitude → bloc contrôleur → bloc commande → bloc propulsion
Physique	avec quoi ?	éléments matériels et logiciels concrets	capteur barométrique + microcontrôleur STM32 + ESC + moteurs brushless



Architecture fonctionnelle (SA5) : chaque fonction = **verbe + complément**, chaque flèche = un **flux** de matière, d'énergie ou d'information, avec son unité.

Notion (support § 1.4)	Définition opérationnelle	Interfaces (SA5) : question à poser
Exigence	condition **mesurable** que le système doit satisfaire (fonctionnelle ou non)	niveau fonctionnel : quels flux (matière, énergie, information) entre les fonctions ?
Sous-système	partie confiée à une équipe, exigences dérivées des exigences système	niveau logique : quelles informations circulent entre les blocs ?
Interface	point de contact entre deux sous-systèmes — **la source la plus fréquente de dérive**	niveau physique : par quels composants matériels ?
Traçabilité	lien documenté besoin → exigence → solution → test qui la valide	—

	Vérification	Validation
Question	avons-nous construit le système **correctement** ?	avons-nous construit le **bon** système ?
Contrôle	fonctions réalisées, contraintes respectées, critères de succès atteints	parties prenantes satisfaites, besoins satisfaits, objectifs atteints
Moyen	plan de test et critères **pass / fail**	essais **représentatifs de l'utilisation réelle**, évaluation globale

Conceptualiser : l'espace des solutions est immense ; on prend des décisions progressives et justifiées pour converger vers une solution qui satisfait les exigences — « trouver une bonne solution ≠ trouver la meilleure ». **La réalité est itérative… et pas séquentielle** (NASA SE Handbook) : le V fixe un cadre, pas un ordre strict.

7. La grille de la Revue 1

Quatre rubriques notées **de 1 à 6**, **demi-points autorisés** ; « la note est attribuée à partir des **preuves présentées pendant la revue** ». Plages indicatives : nettement insuffisant 0 à 2,5 ; insuffisant 3 à 4 ; bien 4,5 à 5 ; excellent 5,5 à 6.

Rubrique	Bien (4,5 à 5)	Excellent (5,5 à 6) : en plus…
1. Compréhension du projet et contraintes	problème et enjeux clairement reformulés ; contraintes techniques, réglementaires, temporelles et budgétaires rattachées au projet	contraintes **hiérarchisées** couvrant les catégories pertinentes ; **hypothèses explicitées** et **effets prévisibles** sur la suite identifiés
2. Objectifs principaux, secondaires et SMART	objectif principal relié au problème ; secondaires pertinents ; hiérarchie justifiée ; **majorité** des objectifs SMART	objectifs **priorisés et validés** par rapport aux exigences ; **tous** les objectifs SMART
3. Analyse fonctionnelle	bête à cornes et pieuvre cohérentes ; FP et FC distinguées et hiérarchisées ; critères mesurables pour les fonctions importantes	**niveaux de performance ou flexibilités** précisés ; première **traçabilité** besoin → objectifs → fonctions
4. Système global, sous-système et interfaces	périmètres clairement distingués ; interfaces **mécaniques, électriques, énergétiques, informationnelles et dimensionnelles** identifiées	**exigences critiques d'interface** formulées et **responsabilité** de leur définition ou validation attribuée

Ce qui fait tomber en « nettement insuffisant »

(1) problème non reformulé, contraintes d'une seule catégorie ; (2) objectifs confondus avec des tâches ou sans résultat vérifiable ; (3) bête à cornes ou pieuvre absente, **fonctions confondues avec des solutions techniques** ; (4) **système global et sous-système électrique confondus**, pas d'analyse des interfaces.

Concept global ou concept du sous-système ? Le *concept global* répond à l'objectif d'ensemble et intègre les contraintes des deux disciplines ; le *concept du sous-système* (partie électrique) remplit les fonctions attribuées au GE à l'intérieur du concept global. Exemple de la Revue 1 du groupe 5 : côté GE, télécommande, commande embarquée, puissance et distribution de l'énergie ; côté GM, châssis, transmission, support du bac ; moteurs à la frontière, choisis ensemble. Interfaces jugées les plus critiques : **énergétique** (une seule batterie pour tout le robot) et **informationnelle** (commandes ON/OFF uniquement, arrêt des moteurs si la liaison est perdue) — chacune avec son exigence, qui la définit, qui la valide et pour quelle revue.

8. Générer, évaluer et sélectionner des concepts (Revue 2)

Un **concept** est une solution de principe structurée (architecture générale, composants, mode de fonctionnement) assez précise pour être comprise, comparée et évaluée, sans être une conception détaillée. **Générer** plusieurs solutions avant d'en privilégier une : brainstorming (reporter le jugement, viser la quantité), benchmark (principes, pas copie), représentation graphique, combinaison en concept hybride. Décrire chaque concept de façon **comparable** : principe, sous-ensembles, ressources, avantages, limites, risques, correspondance avec les objectifs. Consigne du support : **au moins trois concepts réellement distincts**.

Grille multicritère pondérée (exemple du support) :

Critère	Poids	A : note → total	B : note → total
Performance	4	3 → 12	2 → 8
Coût	3	2 → 6	3 → 9
Faisabilité (délai)	3	3 → 9	2 → 6
Robustesse / risque	2	2 → 4	3 → 6
Total		**31**	**29**

Démarche : (1) définir les critères et leur échelle ; (2) les pondérer ; (3) noter chaque concept sur des informations vérifiables ; (4) multiplier note × poids et comparer.

Intégrer le risque dès le choix du concept : un concept performant mais fondé sur une technologie non maîtrisée peut être plus risqué qu'un concept simple ; la gravité des risques majeurs (technique, délai, approvisionnement) entre dans la grille.

Le meilleur total n'est pas automatiquement retenu

Le résultat dépend des critères, des poids et des notes : examiner risques, incertitudes, écarts entre évaluateurs et **sensibilité du classement aux pondérations**. Documenter les compromis, les risques résiduels et garder si besoin une **solution de réserve**. La subjectivité des poids doit être assumée et justifiée.

Faisabilité	Question centrale	Éléments à examiner
Technique	peut-on réaliser ce concept avec les technologies et compétences disponibles ?	complexité, maturité technologique, compétences de l'équipe, contraintes environnementales
Économique	les gains attendus justifient-ils l'investissement ?	coûts d'investissement et de fonctionnement ; méthode analogique, paramétrique ou modulaire
Organisationnelle	l'équipe et le calendrier académique peuvent-ils porter le projet ?	disponibilité des ressources humaines, répartition de la charge

Parties prenantes : commanditaire (respect des objectifs, du budget et des délais, information synthétique), clients et utilisateurs (besoins réels, fiabilité, sécurité), équipe projet (objectifs partagés, rôles clairs), fournisseurs et partenaires (exigences claires,

délais réalistes), direction (valeur, risques). Quatre actions : **identifier**, **analyser** (intérêt, influence, attentes), **planifier leur implication** (qui reçoit quelle information, quand, par quel canal, sous quelle responsabilité — ISO 21502), **suivre et adapter**. Pour le projet : les enseignants (commanditaire) veulent des revues claires et les problèmes remontés tôt ; l'équipe mécanique attend des interfaces stables, d'où des échanges formalisés (dimensions, alimentation, signaux) et documentés.

9. Sous-blocs, interfaces et rapport conceptuel (Revue 3)

Un concept validé en Revue 2 reste une intention de solution. **Décomposer en sous-blocs** rend la complexité gérable, répartit le travail, isole les responsabilités pour les tests et garantit la traçabilité exigence → élément. Méthode : (1) **regrouper les fonctions** de même nature physique ou de même rythme (alimentation, acquisition, traitement, actionneurs, IHM, communication) ; (2) règle « **forte cohésion interne, faible couplage externe** » ; (3) **diagramme de blocs** aux flèches annotées (énergie, signal analogique, données, information).

Exigence système (capteur de présence du support)	Sous-bloc responsable	Critère de validation
autonomie ≥ 6 mois sur batterie	Alimentation	consommation moyenne mesurée < seuil calculé
détection à 5 m, faux positifs < 2 %	Capteur + conditionnement	test en environnement contrôlé, 100 essais
latence de transmission < 500 ms	Microcontrôleur + communication	délai bout en bout mesuré sur banc de test

Envoie ↓ / reçoit →	Alimentation	Capteur	Microcontrôleur	Châssis (mécanique)
Alimentation	—	tension régulée 3,3 V	tension régulée 3,3 V	fixation, dissipation thermique
Capteur	consommation (mA)	—	signal analogique filtré	contrainte d'orientation / champ de vue
Microcontrôleur	consommation (mA)	commande d'activation	—	emplacement du connecteur de programmation

Matrice N^2 du support : chaque case hors diagonale documente ce que le bloc en ligne envoie au bloc en colonne. C'est l'outil le plus sûr pour ne pas oublier d'interface, notamment avec le sous-système mécanique.

Case vide ≠ aucune interface

Une case vide doit être **vérifiée**, puis marquée « aucune interface » en connaissance de cause. Prévoir aussi des **marges de conception** (tension, courant, temps de calcul, tolérance mécanique) : leur absence fait échouer l'intégration même quand chaque sous-bloc a été validé seul. Chaque sous-bloc deviendra presque tel quel un lot de la WBS (§ 12).

Le rapport conceptuel (livrable S12, **15 à 20 pages** hors page de garde et annexes) cadre le projet avant la planification détaillée : compréhension du problème, objectifs, parties prenantes, faisabilité préliminaire. Il ne se confond ni avec l'analyse fonctionnelle (le « quoi », pour l'équipe de conception) ni avec l'analyse de faisabilité (réalisable ?, pour les décideurs) : il les synthétise pour **justifier un choix**.

Section (plan du cours)	Informations attendues
(introduction)	contexte global et problématique, intérêt du travail, objectifs du rapport
1. Analyse fonctionnelle et définition des objectifs	analyse fonctionnelle en graphique ou tableau ; objectifs principaux et secondaires détaillés, sous forme SMART
2. Définition des concepts clés	définitions précises et **référencées**, vocabulaire cohérent, modèles théoriques
3. Solutions conceptuelles envisagées	description de chaque solution (schémas), fonctionnement, éléments constitutifs, technologies
4. Analyse critique et comparaison	critères retenus et justifiés (coût, faisabilité, efficacité, innovation, impact), grilles, argumentation référencée
5. Choix conceptuel justifié	forces, limites acceptées, pistes d'amélioration, impact sur le projet global ; le concept remplit toutes les fonctions
6. Perspectives et recommandations	mise en œuvre, prochaines étapes (prototypage, tests, validation), risques et hypothèses
7. Conclusion	synthèse claire et concise, ouverture
8. Annexes (recommandées)	schémas détaillés, calculs, bibliographie complète, glossaire

Points de méthode : titres numérotés, table des matières, pagination ; style formel, précis, objectif ; toute affirmation importante appuyée par une référence ou un calcul ; lisible par un non-expert sans perdre la rigueur.

Deux numérotations du plan

Le support (§ 3.3) numérote « 1. Introduction » puis 2 à 8 ; le plan du cours place l'introduction avant « 1. Analyse fonctionnelle et définition des objectifs ». Le contenu est le même : suivre le **plan du cours** (consignes officielles) et ne pas oublier l'analyse fonctionnelle.

10. Méthodes traditionnelles, agiles et styles de management

	Traditionnelles (cascade, cycle en V)	Agiles (Scrum, Kanban)
Principe	planification détaillée en amont, exécution séquentielle	cycles courts, livrables incrémentaux, adaptation continue
Adapté quand…	exigences stables, contraintes réglementaires ou de sécurité fortes	besoin qui évolue, incertitude élevée, retour client rapide possible
Limite	peu flexible face aux changements tardifs	forte disponibilité et autodiscipline de l'équipe
Pour le projet	exigences système figées par la mécanique (interfaces, normes)	développement itératif du firmware, tests électroniques

Prédictif : chaque étape produit une **baseline** figée, protégée par un contrôle des changements ; les **gate reviews** (jalons formellement validés) sont exactement le rôle des quatre revues ; un comité de pilotage (*change control board*) évalue tout changement sur les trois côtés de la triple contrainte.

Scrum (Sutherland et Schwaber, début des années 1990, d'après Takeuchi et Nonaka 1986) : sprints de 1 à 4 semaines (souvent 2) ; rôles **Product Owner** (quoi, dans quel ordre), **Scrum Master** (facilite, lève les obstacles, ne dirige pas la technique), équipe de développement (comment) ; **product backlog** (tout, priorisé) et **sprint backlog** (figé pendant le sprint) ; rituels : sprint planning, daily stand-up (15 min, trois questions), sprint review (ce qui est *terminé*), rétrospective (la méthode, pas la technique) ; story points (1, 2, 3, 5, 8), burndown chart, **definition of done**. **Kanban** (Toyota, T. Ohno ; transposé par D. J. Anderson en 2007) : tableau visuel, **limites WIP** (ex. « En cours » limité à 3 cartes), flux continu ; pilotage par le **cycle time** (démarrage → fin) et le **lead time** (ajout au tableau → fin).

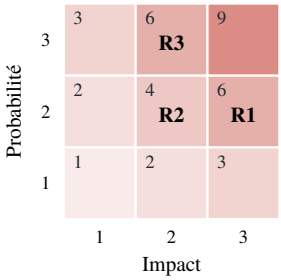
Style (Hersey et Blanchard)	Directif / soutien	Quand	Exemple pour le projet
Diriger	fort / faible	motivé mais peu compétent sur la tâche	expliquer les étapes de câblage, vérifier chacune
Convaincre	fort / fort	progresse mais doute, motivation fluctuante	cadrer et expliquer le pourquoi des choix
Associer	faible / fort	compétent mais manque de confiance ou d'engagement	co-construire la solution, rassurer
Déléguer	faible / faible	compétent et autonome	confier un sous-bloc avec un point d'avancement léger

Le bon style dépend de la maturité de la personne **sur cette tâche précise** : réévaluer tâche par tâche plutôt que figer une étiquette pour tout le semestre (l'erreur la plus fréquente).

11. La gestion des risques

Un **risque** est un événement incertain susceptible d'affecter coûts, délais, qualité ou performances. On le formule par sa **cause**, l'**événement redouté** et ses **conséquences**. Catégories : techniques, organisationnels, financiers, liés au calendrier, externes (approvisionnement, réglementation, fournisseur).

Criticité = Probabilité × Impact



	Risque (support)	P	I	P×I	Plan B / mitigation
R1	rupture de stock d'un composant clé	2	3	6	composant de substitution identifié dès la conception
R2	retard de livraison du sous-système mécanique	2	2	4	maquette de test indépendante des pièces mécaniques
R3	sous-estimation du temps de programmation	3	2	6	prioriser les fonctions vitales, marge de 20 %

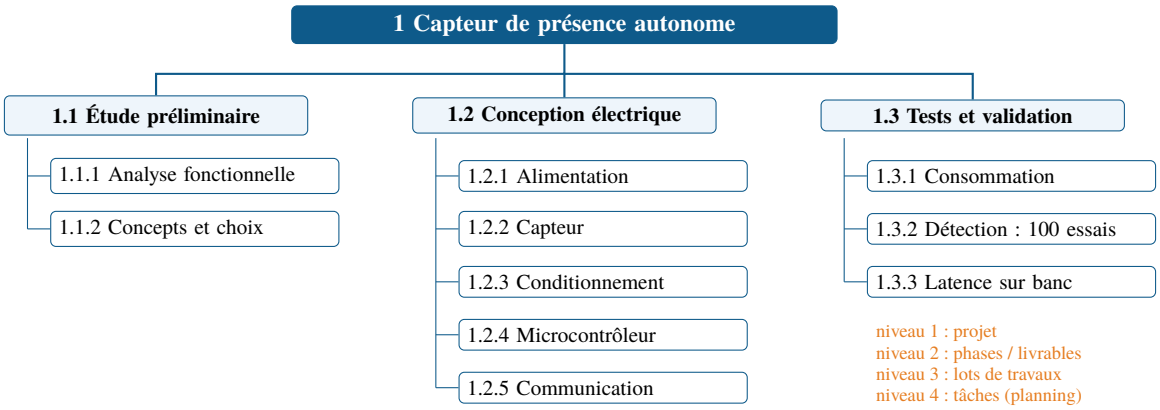
Traiter chaque risque prioritaire : **éviter** (supprimer la cause), **réduire** (probabilité ou impact), **transférer** ou partager (fournisseur, partenaire, assureur), **accepter** (niveau faible ou traitement disproportionné). **Plan B** (plan de contingence) des risques majeurs : **signal déclencheur**, actions, responsable, ressources, réserves de temps ou de budget. **Suivre** : un **registre des risques** (description, criticité, responsable, mesures) révisé régulièrement — « un risque identifié en semaine 13 mais jamais réévalué équivaut, en pratique, à ne pas avoir de plan du tout ».

Annoncer son échelle

Le tableau du support note P et I de 1 à 3 (criticité de 1 à 9) ; le texte cite « par exemple de 1 à 5 ». Les deux sont admis : choisir une échelle commune, la dire, et ne pas comparer des criticités notées sur des échelles différentes. Au chapitre 2.3 le risque sert à *comparer des concepts* ; ici il s'agit de *gérer* ceux du concept retenu.

12. La WBS et la matrice RACI

La **WBS** (structure de découpage du projet) décompose hiérarchiquement le périmètre : projet → phases → livrables ou sous-livrables → **lots de travaux** (niveau le plus bas). **Règle des 100 %** : les éléments enfants représentent exactement tout le travail du parent, sans omission, redondance ni travail hors périmètre. Elle décrit **ce qui doit être produit**, pas l'ordre ni les dates. Construction : identifier les livrables, décomposer, poursuivre jusqu'à des lots **estimables, attribuables et contrôlables**, vérifier collectivement. Chaque lot peut être précisé dans un **dictionnaire WBS** (contenu, responsable, résultats, critères d'achèvement). Recommandations pour un premier planning : **3 à 4 niveaux**, tâches **entre 1 jour et 2 semaines**, livrables et jalons majeurs visibles.



WBS d'illustration (non officielle) assemblée avec les exemples du support : les tâches du RACI (niveau 2), les sous-blocs du capteur (§ 3.1) et ses critères de validation (niveau 3).

Matrice RACI : tâches ou livrables de la WBS en lignes, personnes et parties prenantes en colonnes. **R** (Responsible) réalise — au moins un par tâche ; **A** (Accountable) assume la responsabilité finale, décide et valide — **un seul A par tâche** ; **C** (Consulted) donne son avis ou son expertise ; **I** (Informed) est tenu informé. Relire ensemble : tâches sans responsable, validations multiples, charges excessives, interfaces mal définies ; prévoir une règle d'arbitrage ; tenir la matrice à jour.

Tâche (exemple du support)	Chef de projet	Ingénieur électrique	Ingénieur mécanique	Enseignant référent
Étude préliminaire	A	R	C	I
Conception électrique	I	R, A	C	I
Tests et validation	A	R	C	I

13. Chemin critique (PERT) et diagramme de Gantt

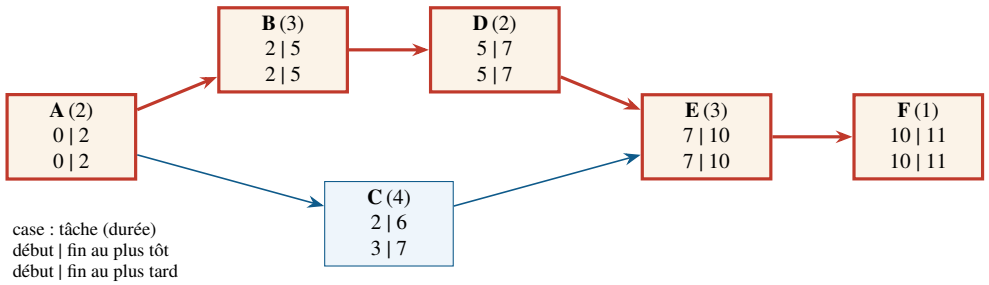
Le réseau ordonne les activités de la WBS selon leurs dépendances : **AOA** (activités sur les arcs, nœuds = événements) ou **AON** (activités sur les nœuds, arcs = précédences), **sans boucle**. **Forward pass** (calcul au plus tôt) : du début vers la fin ; avec plusieurs prédécesseurs, le début est fixé par celui qui **se termine le plus tard**. **Backward pass** (au plus tard) : depuis la date de fin ; avec plusieurs successeurs, on retient le **début au plus tard le plus proche**.

$$\text{Marge totale} = \text{Début au plus tard} - \text{Début au plus tôt}$$

$$D = \frac{a + 4m + b}{6} \qquad (a : \text{optimiste},\ m : \text{la plus probable},\ b : \text{pessimiste})$$

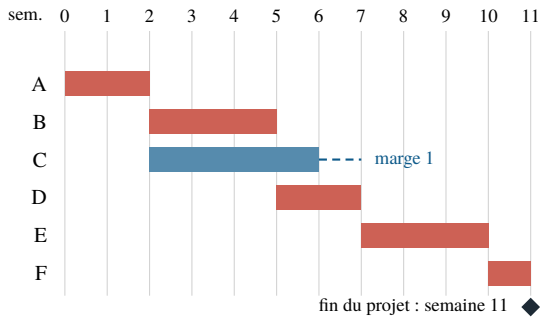
Le **chemin critique** est la séquence continue d'activités **à marge nulle** reliant le début à la fin : tout retard sur l'une d'elles retarde le projet. Surveiller aussi les tâches **quasi critiques** (faible marge). Estimation PERT : $a = 2$, $m = 3$, $b = 10$ semaines donnent $D = (2 + 12 + 10)/6 = 4$ semaines, utilisée ensuite dans un calcul CPM.

Exemple d'entraînement (non officiel) — six tâches, durées en semaines :



Tâche	Durée	Préd.	D. tôt	F. tôt	D. tard	F. tard	Marge
A	2	—	0	2	0	2	0
B	3	A	2	5	2	5	0
C	4	A	2	6	3	7	1
D	2	B	5	7	5	7	0
E	3	C, D	7	10	7	10	0
F	1	E	10	11	10	11	0

D. / F. : début / fin, au plus tôt ou au plus tard. E démarre au plus tôt à $\max(6;\ 7) = 7$ (après D, pas après C) ; A finit au plus tard à $\min(2;\ 3) = 2$. **Chemin critique A–B–D–E–F, durée 11 semaines** ; C (la tâche la plus longue !) garde 1 semaine de marge.



Gantt : barres horizontales sur une échelle de temps (position = dates, longueur = durée), liens de dépendance, **jalons**. Construction depuis la WBS et le réseau PERT : (1) tâches, durées, responsables ; (2) dépendances ; (3) positionnement ; (4) jalons et échéances ; (5) cohérence avec les ressources. **Tâches critiques mises en évidence**. Outils : Excel ou Google Sheets (simple), MS Project ou GanttProject (dépendances, chemin critique), Asana, Trello (collaboratif). Un Gantt n'est utile que comparé au **planning de référence** et actualisé. **Piloter avec le chemin critique** : orienter le suivi, arbitrer les ressources, simuler une compression (*crashing*) ou un chevauchement d'activités (*fast tracking*) ; recalculer quand durées, dépendances ou périmètre changent.

Un chemin critique sans la mécanique est incomplet

Le chemin critique doit **intégrer les jalons mécaniques** dont dépend la planification électrique (ex. : réception du châssis avant l'intégration du câblage). C'est une consigne explicite du plan (S14) et du support.

14. Facteurs de succès, chef de projet et équipe ; rapport final et Revue 4

Un **facteur de succès** est une condition qui augmente la probabilité de réussite (en amont et pendant le projet) ; un **critère de succès** mesure *a posteriori* si les objectifs sont atteints. Sources : Pinto et Slevin (10 facteurs, 1987), CHAOS Report du Standish Group, PMI (PMBOK 7e éd.). **Huit facteurs essentiels** : (1) objectifs clairs et partagés (SMART) ; (2) soutien du commanditaire ; (3) équipe compétente et motivée ; (4) planification réaliste (WBS, PERT, Gantt) ; (5) communication efficace ; (6) maîtrise du périmètre (pas de *scope creep*) ; (7) gestion proactive des risques ; (8) implication continue du client (revues 1 à 4). « La plupart des projets n'échouent pas à cause d'un problème technique imprévisible, mais à cause d'un facteur humain ou organisationnel identifiable dès le départ. »

Compétences du chef de projet	Ce qu'elles recouvrent	Exemple concret
Organisationnelles	planifier (WBS, PERT, Gantt), suivre le budget, qualité, documentation	tenir le Gantt à jour, vérifier qu'aucune tâche n'a deux « A »
Techniques	comprendre assez le domaine pour dialoguer et évaluer une faisabilité	juger si une estimation firmware est réaliste
Relationnelles	leadership, communication, négociation, conflits, motivation	négocier un délai avec l'équipe mécanique sans dégrader la relation
Stratégiques	vision d'ensemble, relier chaque décision aux objectifs	refuser une fonctionnalité séduisante mais hors périmètre

Erreur du chef de projet débutant : privilégier la compétence technique (rassurante) au détriment des compétences **relationnelles et stratégiques**, celles qui manquent le plus souvent dans les projets qui dérivent.

Communication : formelle (réunions, rapports, revues — laisse une trace) et informelle (rapide, sans trace) ; combiner un point formel régulier et l'informel entre les points. « Plus l'équipe est petite, plus une mauvaise communication reste invisible longtemps. » **Réunion efficace** : un objectif annoncé, documents envoyés avant, participants resserrés ; animer le contenu, faciliter les échanges, réguler le groupe ; reformuler (« si j'ai bien compris… ») ; **synthèse finale de moins de 10 minutes** (décisions, suspens, prochaines étapes, responsables).

Modèle de motivation	Idée clé	Implication pour l'équipe
Maslow (1943)	cinq niveaux ; un besoin inférieur non satisfait bloque les niveaux supérieurs	vérifier qu'un coéquipier n'est pas en surcharge avant de lui proposer un défi
Herzberg (1959)	facteurs d'hygiène (évitent la démotivation) ≠ facteurs moteurs (reconnaissance, sens, autonomie)	éliminer les irritants, puis confier une responsabilité réelle
Vroom (1964)	Motivation = valence × instrumentalité × expectation : un facteur nul annule tout	vérifier la valeur de l'objectif **et** la confiance en sa capacité

Conflits : **évitement** (conflit mineur ou émotions trop vives — jamais comme réponse chronique), **désamorçage** (suspendre pour calmer : pause, écoute, médiation, reformulation neutre), **affrontement gagnant-gagnant** (problème à résoudre ensemble ; distinguer la *position* du *besoin* — le plus durable). Identifier d'abord le type de conflit (personnel, interpersonnel, organisationnel).

Rapport final (S16), quatre parties notées : (1) **WBS** — livrables, décomposition hiérarchique, organigramme par niveaux, tableau par élément (description, responsable, décideur, consulté, informé : RACI) ; (2) **PERT** — tâches et dépendances, durées, réseau sans boucle, forward et backward pass, marges, chemin critique, tâches quasi critiques ; (3) **Gantt** — transposition du réseau, dépendances et jalons, tâches critiques colorées, indicateurs de progression et ajustements ; (4) **conclusion**. Les parties 5 (validation des données, du réseau, analyse de sensibilité) et 6 (écarts, recommandations) sont *indicatives* et hors rapport final. **Clôture** : remise formelle, et surtout un **retour d'expérience** (REX) honnête — ce qui a fonctionné, ce qui a dérivé et pourquoi, relié aux facteurs de succès. La **Revue 4** présente le concept finalisé et la planification du PS4.

15. Méthode — quelle question, quel réflexe

On te demande…	Réflexe
de présenter le projet et ses contraintes	reformuler problème et enjeux ; contraintes techniques, réglementaires, temporelles, budgétaires, **hiérarchisées** (par sanction) ; hypothèses et effets prévisibles
des objectifs	un principal (test de suppression) et des secondaires classés ; chacun = résultat + indicateur + cible + échéance (SMART), jamais une activité
une analyse fonctionnelle	bête à cornes neutre → pieuvre (FP relie deux éléments via le système, FC un seul) → verbe d'action, critère, niveau, flexibilité → CdCF
de distinguer système et sous-système	périmètres explicites ; interfaces mécaniques, électriques, énergétiques, informationnelles, dimensionnelles ; exigence + qui définit + qui valide
de choisir un concept	au moins trois concepts décrits de façon homogène ; grille pondérée ; risque comme critère ; sensibilité aux poids ; solution de réserve
de développer le concept	regrouper les fonctions ; forte cohésion, faible couplage ; allocation des exigences ; matrice N^2 sans case vide « par omission » ; marges
de traiter les risques	cause / événement / conséquences ; P×I sur une échelle annoncée ; éviter, réduire, transférer, accepter ; plan B avec signal déclencheur ; registre révisé
une WBS et un RACI	livrables d'abord ; règle des 100 % ; 3 à 4 niveaux ; lots de 1 jour à 2 semaines ; un seul A par tâche
un chemin critique	réseau sans boucle ; forward (max des fins) ; backward (min des débuts) ; marge = début tard − début tôt ; jalons mécaniques inclus
de vérifier ou valider	vérification = conforme au CdCF (pass / fail) ; validation = répond au besoin, essais représentatifs

16. Mémo des pièges

1. Objectif ≠ activité : « former les utilisateurs » est une action.
2. Fonction ≠ solution technique : verbe d'action, énoncé neutre.
3. Système global ≠ sous-système électrique (rubrique 4).
4. Pieuvre sans fonctions contraintes : « insuffisant » d'office.
5. « Tous » les objectifs SMART pour « excellent », pas « la majorité ».
6. La note ne porte que sur les *preuves présentées* en revue.
7. Livrable sur la GED le lundi midi, pas au moment du passage.
8. Meilleur total de la grille ≠ choix automatique.
9. Case vide de la matrice N^2 ≠ « aucune interface ».
10. RACI : un seul A par tâche, au moins un R.
11. La WBS dit *quoi produire*, pas quand.
12. Forward : max des fins des prédécesseurs ; backward : min des débuts des successeurs.
13. La tâche la plus longue n'est pas forcément critique.
14. Chemin critique sans jalons mécaniques : incomplet.
15. Facteur de succès (avant, pendant) ≠ critère de succès (après).
16. Budget ≠ dépenses ≠ coût effectif ; le sponsorisé reste dans le coût effectif.
17. Aucun achat au semestre d'automne.
18. Vérification (correctement) ≠ validation (le bon système).
19. Échelle des risques : 1 à 3 ou 1 à 5, mais annoncée.

17. Auto-test (réponses en bas de page)

1. Quel test permet de dire si un objectif est principal ou secondaire ?
2. Rendre SMART : « améliorer la fiabilité du capteur ».
3. Rubrique 4 de la grille : quelles interfaces faut-il identifier pour « bien », et qu'ajouter pour « excellent » ?
4. Durées optimiste 3, probable 5, pessimiste 13 jours : durée PERT attendue ?
5. Exemple d'entraînement du § 13 : C dure 5 semaines au lieu de 4. Durée du projet et chemin(s) critique(s) ?
6. Grille du support : le poids du coût passe de 3 à 5. Nouveaux totaux de A et B ? Qu'en conclure ?
7. Un sponsor validé apporte CHF 200. Plafond des dépenses ? Les 200 CHF comptent-ils dans le coût effectif ?
8. « Trois essais consécutifs réussis de chaque format d'épreuve » : vérification ou validation ?
9. Citer les quatre réponses à un risque et le contenu d'un plan B.
10. Une ligne du RACI porte deux « A ». Pourquoi est-ce une erreur ?

Réponses. 1) Le test de suppression : sans lui, le projet perd sa raison d'être, il est principal ; il garde son utilité mais perd de la valeur, il est secondaire. 2) Exemple du support : « réduire le taux de faux déclenchements du capteur de présence à moins de 2 % lors des tests d'intégration prévus en semaine 14 ». 3) Mécaniques, électriques, énergétiques, informationnelles et dimensionnelles ; ajouter les exigences critiques d'interface et qui les définit ou les valide. 4) $D = (3 + 4 \cdot 5 + 13)/6 = 6$ jours. 5) C : 2 à 7, E démarre toujours à 7 : durée inchangée, 11 semaines ; deux chemins critiques, A–B–D–E–F et A–C–E–F (C n'a plus de marge). 6) A = 12 + 10 + 9 + 4 = 35, B = 8 + 15 + 6 + 6 = 35 : égalité, le classement est sensible aux poids ; documenter, regarder risques et réserve. 7) CHF 1'200 de dépenses au plus (plafond absolu CHF 1'250) ; oui, le montant sponsorisé reste dans le coût effectif. 8) Validation : essais représentatifs de l'utilisation réelle, besoin satisfait. 9) Éviter, réduire, transférer, accepter ; plan B : signal déclencheur, actions, responsable, ressources, réserves de temps ou de budget. 10) Un seul A par tâche : deux personnes qui valident diluent la responsabilité finale et la décision.